

Python

Practicum 11



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



Задание 1.1

Фильтрация четных с функцией

Напишите функцию-предикат, которая проверяет четный ли переданный элемент. Также напишите функцию, которая принимает функцию-предикат и список чисел. Она должна возвращать новый список, содержащий только элементы, для которых предикат возвращает True.

Данные:

```
nums = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
```

Пример вывода:

```
[2, 4, 6]
```

Для каждой из функций, выбранных для решения, добавьте аннотации типов принимаемых и возвращаемых значений функции

Задание 1.2

Фильтрация четных с filter

Выполните те же условия, что в задаче "Фильтрация списка с функцией", но решите с помощью `filter` и `lambda`.

Данные:

```
nums = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
```

Пример вывода:

```
[2, 4, 6]
```

Для каждой из функций, выбранных для решения, добавьте аннотации типов принимаемых и возвращаемых значений функции

Задание 2.1

Фильтрация списка строк

Отфильтруйте в новый список только слова, длина которых больше трех символов. Реализуйте в виде функции.

Данные:

```
words = ["hi", "Hello", "a", "python", "Ok"]
```

Пример вывода:

```
['Hello', 'python']
```

Для каждой из функций, выбранных для решения, добавьте аннотации типов принимаемых и возвращаемых значений функции

Задание 2.2

Фильтрация списка строк по длине

Доработайте функцию так, чтобы можно было передавать значение минимальной длины слов, которые нужно оставить.

```
words = ["hi", "Hello", "a", "python", "Ok"]
min_len = 2
```

Пример вывода:

```
['hi', 'Hello', 'python', 'Ok']
```

Для каждой из функций, выбранных для решения, добавьте аннотации типов принимаемых и возвращаемых значений функции

Задание 2.3

Фильтрация списка строк по критерию

Доработайте функцию так, чтобы можно было передавать критерию отбора слов, которые нужно оставить. Например:

- слова, начинаются с заглавной буквы
- слова из одного символа
- слова начинаются и заканчиваются одной буквой, независимо от регистра

```
words = ["hi", "Hello", "a", "python", "Ok", "Radar"]
```

Пример вывода:

```
['Hello', 'Ok', 'Radar']
```

```
['a']
```

```
['a', 'Radar']
```

Для каждой из функций, выбранных для решения, добавьте аннотации типов принимаемых и возвращаемых значений функции

Задание 3

Агрегирование списка

Вычислите произведение всех элементов списка с помощью функции высшего порядка.

Данные:

numbers = [1, 2, 3, 4, 5]

Пример вывода:

120

Для каждой из функций, выбранных для решения, добавьте аннотации типов принимаемых и возвращаемых значений функции

Задание 4

Сортировка списка по длине

Отсортируйте список слов по **длине**, используя параметр.

Данные:

```
words = ["apple", "banana", "kiwi", "grape"]
print(sort_by_length(words))
```

Пример вывода:

```
['kiwi', 'grape', 'apple', 'banana']
```

Для каждой из функций, выбранных для решения, добавьте аннотации типов принимаемых и возвращаемых значений функции

Задание 5

Очередь с ограничением времени

Реализуйте функцию, которая принимает очередь задач с указанием времени их выполнения и лимит.

Если суммарное время превышает заданный лимит, программа должна удалять из очереди задачи с минимальным временем выполнения, пока лимит не будет соблюден или не останется выполнимых за остаток времени задач.

Данные:

```
tasks = {"task1": 5, "task2": 3, "task3": 7, "task4": 2}
time_limit = 10
```

Пример вывода:

Задачи с лимитом по времени:
{'task3': 7, 'task2': 3}

Для каждой из функций, выбранных для решения, добавьте аннотации типов принимаемых и возвращаемых значений функции

Задание 6

Анализ оценок студентов

Дан список студентов с их оценками по разным предметам.
Напишите программу, которая:

- Вычисляет среднюю оценку для каждого студента.
- Возвращает словарь студентов с их средней оценкой, отсортированный по убыванию оценок.

Данные:

```
students = [
    {"name": "Alice", "grades": [90, 85, 88]},
    {"name": "Bob", "grades": [78, 81, 75]},
    {"name": "Charlie", "grades": [95, 92, 90]},
    {"name": "Diana", "grades": [88, 84, 82]}
]
```

Пример вывода:

```
{'Charlie': 92.33, 'Alice': 87.67, 'Diana': 84.67, 'Bob': 78.0}
```

Для каждой из функций,
выбранных для решения, добавьте
аннотации типов принимаемых и
возвращаемых значений функции

Задание 7*

Поиск максимального элемента

Отсортируйте слова в списке исходя из суммы порядковых номеров всех символов в слове.

К примеру $\text{"kiwi"} = \text{ord}(\text{"k"}) + \text{ord}(\text{"i"}) + \text{ord}(\text{"w"}) + \text{ord}(\text{"i"}) = 107 + 105 + 119 + 105 = 436$.

Попробуйте решить в одну строку с помощью `lambda` и функций высшего порядка.

Данные:

```
words = ["banana", "kiwi", "grapefruit", "apple"]
```

Пример вывода:

```
['kiwi', 'apple', 'banana', 'grapefruit']
```

Для каждой из функций, выбранных для решения, добавьте аннотации типов принимаемых и возвращаемых значений функции

Задание 8*

Цепочка шифрования строки

Реализуйте функции:

1. Преобразуйте все буквы в предложении в верхний регистр.
2. Зашифруйте строку, сдвинув символы на 5 элементов вправо.
3. Проверните строку.

Реализуйте функцию шифрования, которая последовательно применит каждую из списка переданных функций к переданной строке.

Данные:

```
sentence = "Functional programming is powerful"
functions = [to_uppercase, shift_encrypt, reverse_string]
```

Пример вывода:

QZKWJ\TU%XN%LSNRRFWLTWU%QFSTNYHSZK

Для каждой из функций, выбранных для решения, добавьте аннотации типов принимаемых и возвращаемых значений функции



ВОПРОСЫ



Заключение

